上海科技大学
ShanghaiTech University

多智能体牙科诊室系统
idea proposal

基于多模态数据的智能诊断与治疗规划

贾薇 周瑞媛

立志成才报国裕民

Multi-Agent 诊断流程

患者进入诊室

↓

医生面诊 / 初诊观察

（主诉 + 病史 + 口内照）

↓

决定拍片类型

- 全景片
- 侧位片
- 必要时 CBCT

↓

对应专家模型分析影像

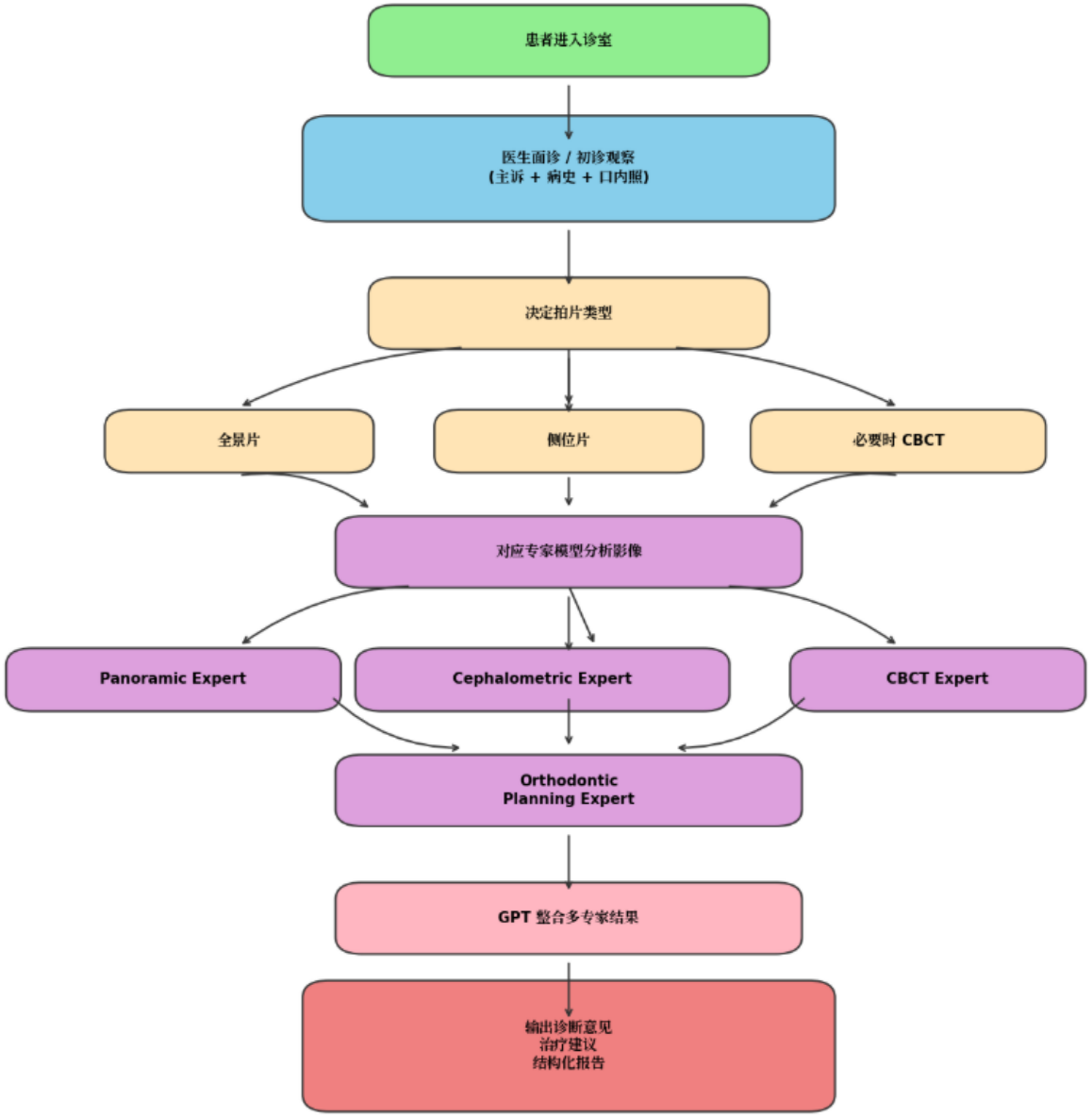
- Panoramic Expert
- Cephalometric Expert
- CBCT Expert
- Orthodontic Planning Expert

↓

GPT 整合多专家结果

↓

输出诊断意见、治疗建议、结构化报告



GPT：Clinical Reasoning & Orchestration Layer

1 多模态入口（Unified Interface）

输入统一：

- 语音主诉 → 转文本
- 病史 → 结构化
- 图像/CBCT → 索引

👉 GPT 负责理解：

- 患者在说什么
- 关键症状是什么
- 是否紧急

2 分诊与路由（Triage & Routing）

GPT 决定：

- 是否优先牙周？
- 是否需要正畸评估？
- 是否需要 CBCT？
- 调用哪些专家模型？

👉 这是 **multi-agent 的核心控制权**

3 多专家结果整合（Multi-expert Fusion）

GPT 输入：

```
Panoramic: tooth 36 risk high
Ceph: ANB = 6°
CBCT: mandibular asymmetry
Ortho plan: extraction suggested
```

输出：

- 主诊断
- 次诊断
- 证据链
- 优先级排序

👉 这一步是**真正的"临床推理"**

4 临床决策与路径规划（Decision Making）

GPT 输出：

- 是否先治牙周
- 是否开始正畸
- 是否需要外科评估
- 是否复查

👉 对应真实医生的：

treatment planning

5 报告生成（Report Generation）

输出两类：

医生版（结构化）

患者版（自然语言）

- "你目前主要是牙周问题，需要先控制炎症…"

专家模型 Automated Diagnostic Expert Layer

上海科技大学
ShanghaiTech University

① 医生面诊 / 初诊观察模块

输入：

- 患者主诉
- 病史信息
- 口内照（Intraoral Photos）

作用：

- 观察牙龈状态、牙列排列、咬合关系、
- 判断患者主要问题属于：
  - 牙周问题
  - 正畸问题
  - 颌面外科/复杂问题
- 决定下一步需要拍摄的影像类型

输出：

- 初步临床印象
- 分诊结果
- 影像检查建议：
  - 拍全景片
  - 拍侧位片
  - 或进一步拍 CBCT

② 全景片专家模型（Panoramic Expert）

对应任务：

- 全景片病灶检测
- 牙周问题筛查
- 牙位级异常定位

输入：

- 全景片（Panoramic X-ray）

输出：

- 可疑病灶 bounding boxes
- 牙位级风险评分
- 可疑区域列表
- 检测置信度

主要作用：

- 辅助发现牙周病变、龋坏、阻生牙、缺失牙等问题
- 提供整体牙列与牙周情况的初步影像证据

③ 侧位片专家模型（Cephalometric Expert）

对应任务：

- 侧位片关键点检测
- 颅颌面测量与骨性分析

输入：

- 侧位片（Lateral Cephalogram）

输出：

- 解剖关键点坐标
- 测量参数（如 SNA、SNB、ANB）
- 骨性 I / II / III 类判断
- 面型与上下颌关系分析结果

主要作用：

- 辅助正畸诊断
- 判断骨性错颌类型
- 为正畸方案设计提供基础依据

专家模型 Automated Diagnostic Expert Layer

上海科技大学
ShanghaiTech University

④ CBCT 三维专家模型（3D CBCT Expert）

对应任务：

- 三维关键点检测
- 解剖结构分割
- 空间关系与风险评估

输入：

- CBCT 三维影像

输出：

- 3D landmarks
- 分割 mask
- 距离/角度等三维测量结果
- 解剖风险提示

主要作用：

- 用于复杂病例分析
- 提供三维空间结构信息
- 支持手术评估、埋伏牙分析、颌骨结构分析等任务

⑤ 正畸规划专家模型（Orthodontic Planning Expert）

对应任务：

- 自动正畸规划
- 牙齿移动目标预测

输入：

- 关键点结果
- 当前牙列/颌面结构状态

输出：

- 牙齿目标位置
- 牙齿移动趋势
- 方案可行性建议
- 是否需要拔牙/扩弓等提示

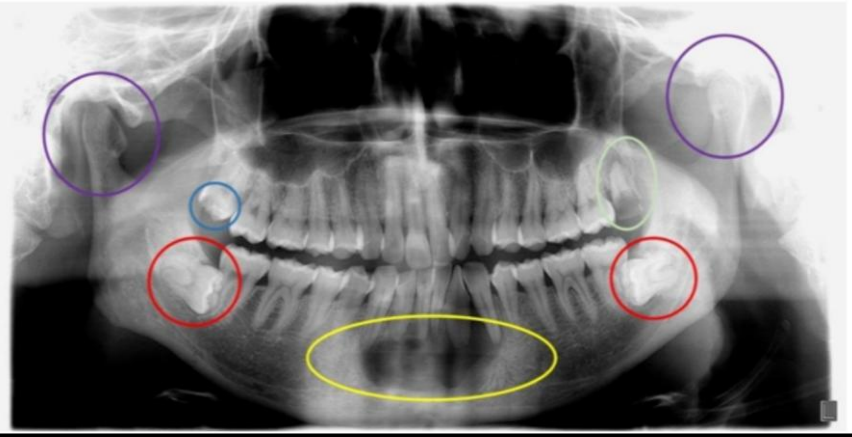
主要作用：

- 辅助生成正畸治疗规划
- 为后续戴牙套、矫治设计提供参考

- 多模态专家协同，不同模态数据对应不同的临床问题；
- 专家模型与临床流程对齐，符合真实诊疗流程；

多模态口腔影像与疾病诊断

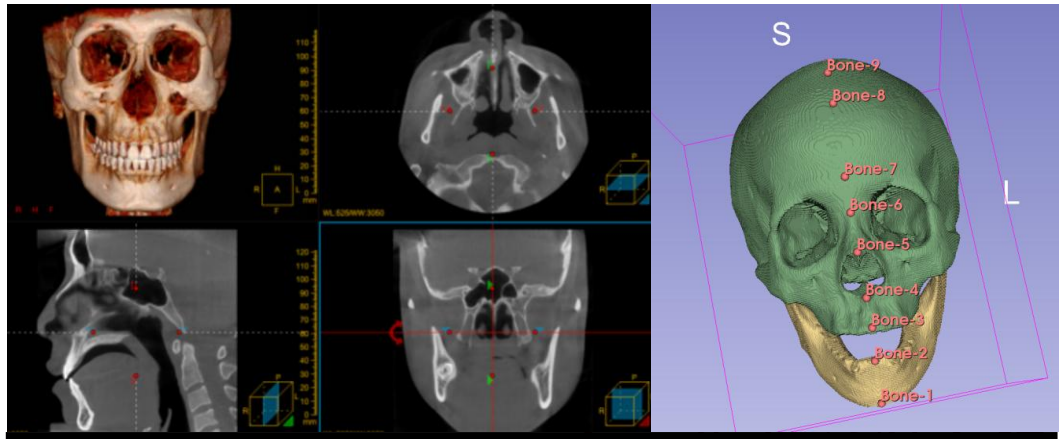
影像模态	影像类型	影像展现的信息	可以用于诊断的疾病/问题
口内照	2D	牙齿排列、牙龈状态、口腔软组织	牙齿不齐、龋齿、牙龈炎、牙周病等
全景片	2D	整体口腔区域，牙齿、上下颌骨、牙槽骨、牙周组织的状况	牙齿缺失、牙齿生长发育问题、牙周病、牙齿埋伏、埋伏牙、骨结构问题
侧位片	2D	牙齿、上颌下颌骨结构、面部骨架、牙齿与骨骼的关系	深覆盖、深咬、开口、颌骨发育异常、牙齿排列异常等
CBCT	3D	牙齿、牙根、颌骨、牙槽骨、软组织、颞下颌关节等三维结构	复杂病例（牙齿埋伏、骨结构异常）、颞下颌关节紊乱、牙根问题、牙槽骨问题等



2D 全景片：牙周病

2D 侧位片：骨性错颌

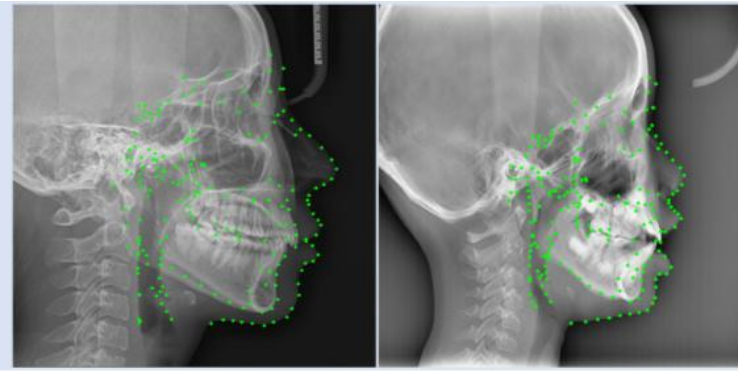
2D 口内照：牙齿不齐，龋齿，牙龈炎，牙周病



3D CBCT：骨结构，颞下颌关节，牙根病等

Multi-expert models overview

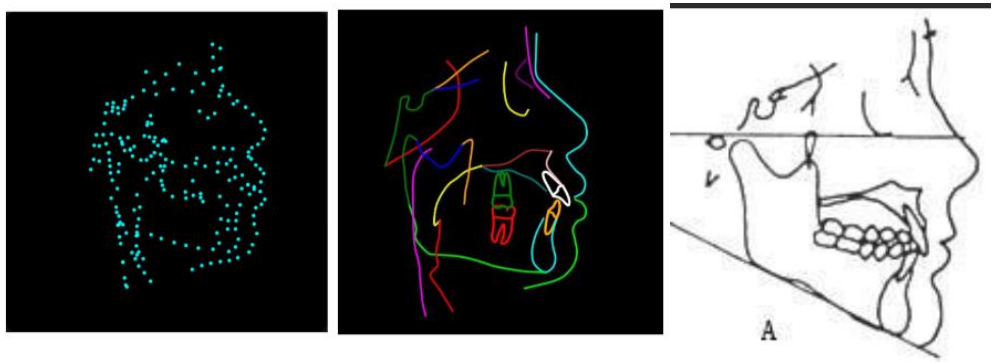
上海科技大学
ShanghaiTech University



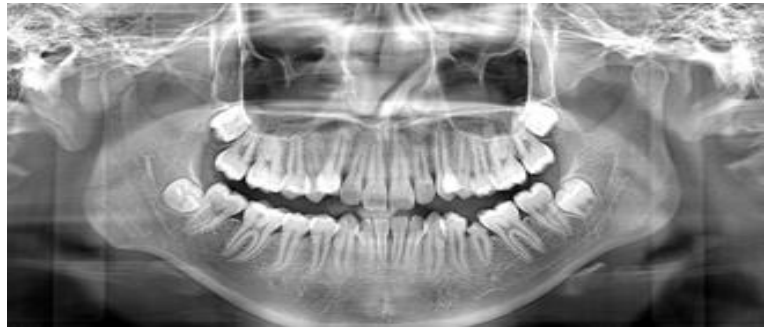
侧位片

CeLDA+

MICCAI 2024



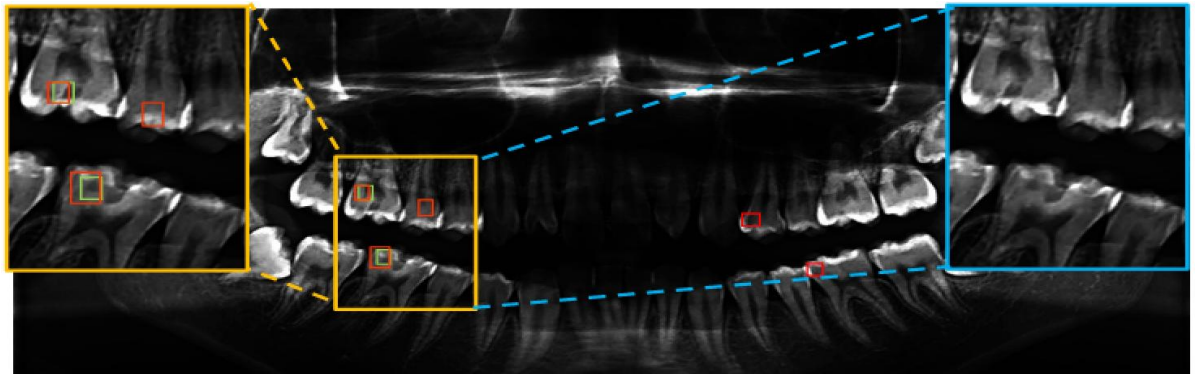
关键点检测与错颌分类



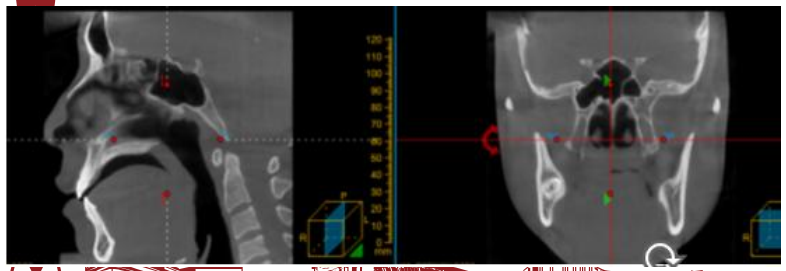
全景片

DVCTNet

MICCAI 2025



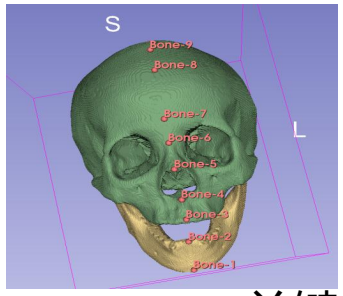
牙周病检测foundation model

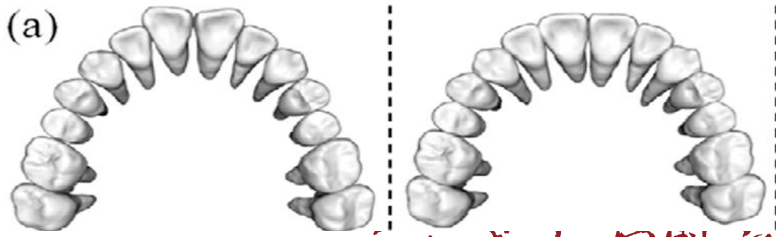


CBCT

CLIK-Diffusion

MedIA 2026





关键点检测与正畸规划

立志成才报国裕民

Open Discussion and To-do List

- **老师建议**
  - 侧重点不应该在影像分析，应该是multi-agent的工作流
  - 对于多系统诊室的协同，从单个诊室开始再向外拓展
  - 测试用例应该兼容真实医疗场景（患者依从性等等）
  - 专家模型部署算力与时间成本
- **To do list**
  - 修改工作流，线下找老师讨论敲定，更改侧重为MAS
  - 下周五前赶进度做一个demo